

جمهورية مصر العربية · كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات
وثيقة الاعتماد الفني لمشروع التخرج ورسالة الماجستير البحثية التطبيقية (Engineering Capstone & Thesis Proposal)



Distributed Legal Intelligence & Sovereign LLM Architecture

منظومة حِكمْدَار

HAKMDAR: Autonomous Legal-Tech Operating System & Dialectal RAG

بحث هندسي وتطبيقي لبناء منظومة برمجية حوسبية متكاملة تجمع بين هندسة الوكلاء الذكية (Agentic AI) Workflow)، استرجاع السوابق الدلالي (Hybrid Sparse-Dense RAG)، وإدارة ملفات المتقاضين وفق معايير الأمان السيبراني وعزل البيانات الصارم.

الجاهزية والإنتاج

Production Ready (100%)

الابتكار البحثي

Dialectal Arabic Legal RAG

المجال الهندسي

AI Systems & Full-Stack Cloud

إعداد المهندس / الطالب: سيف محمد (Saif Mohamed)

مقدمة للاعتماد الأكاديمي والمناقشة · العام الأكاديمي 2026 / 2027



1. الملخص التنفيذي والأصالة العلمية (Executive Abstract & Novelty)

التحول الرقمي لقطاع العدالة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادي

المشكلة الهندسية والبحثية (The Research & Engineering Gap):

تعاني أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (مثل ChatGPT أو Claude) من الهلوسة القانونية (Legal Hallucination) والافتقار للتأصيل التشريعي المحلي، بالإضافة إلى عجزها عن استيعاب اللهجات المحلية (كالـ Egyptian Slang) عند وصف الوقائع الجنائية والمدنية. في المقابل، تفتقر مكاتب المحاماة لمنظومات سدائية مركزية تدمج بين التكييف القانوني الآلي، البحث الدلالي في آلاف المواد والسوابق، وحافظات المستندات الرقمية الآمنة.

معايير الجودة ومؤشرات الأداء (Key Performance

Indicators):

استجابة البث الحي (Streaming Latency)	زمن الاستجابة ⚡
($< 1.2s$)	الاحظي:
انعدام الهلوسة في الاستشهاد بمواد القوانين المصرية.	دقة التأصيل ⚙️
	التشريعي:
تشفير كامل وعزل متعدد للمستأجرين (Multi-Tenant RLS).	أمان البيانات 🛡️
	القضائية:

القيمة المضافة والأصالة الهندسية (Scientific

Contributions):

✓ تطبيع لغوي صوتي	خوارزمية تسامح نحوي تعالج الهمزات
✓ وصفي مخصص:	والثناء المربوطة والمصطلحات الدارجة.
✓ هندسة الاسترجاع المعزز	ربط الوقائع مباشرة بـ 20 تخصصاً
المزدوج (Hybrid RAG):	تشريعياً وسوابق النقض.
✓ هندسة الوكلاء	تحويل محادثة الموكل إلى ملف
Agentic Case)	قضية متكامل (Case Intake
(Extraction):	(Dossier).

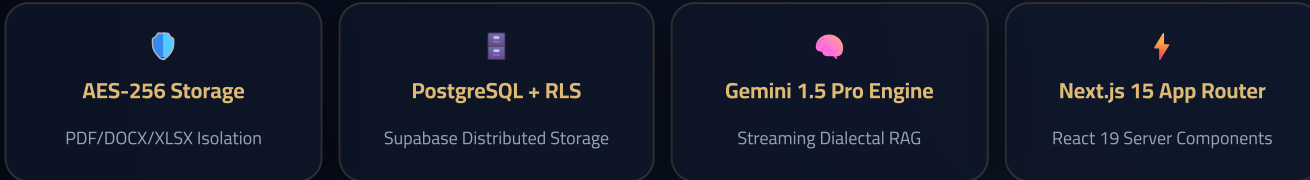
الرؤية التوسعية: من مشروع تخرج إلى منصة LegalTech عالمية

تم تصميم النظام ليكون قابل للتخصيص والتوسع (Modular & Scalable) لخدمة نقابات المحامين في مصر والشرق الأوسط، مع إمكانية تحويله إلى منصة SaaS تجارية أو رسالة ماجستير متقدمة في مجالات Natural Language Processing و Domain-Specific Large Language Models.



2. المعمارية الهندسية ومخطط تدفق البيانات (System Architecture & Pipeline)

هيكل السحابة الموزعة ونواة الذكاء الاصطناعي السيادي



مخطط خط أنابيب البيانات والذكاء الاصطناعي (AI Data Pipeline):

[Client / Lawyer Input (Audio/Text/Slang)] | ▼ [Arabic Normalization Layer: /<div>[أبجدي] /> /<div>[أبجدي] />, Strip Tashkeel] | ▼ [Intent Classifier & Legal Category Router (20 Branches)] | ▼ [Context Injection & Statutory Retrieval: Comprehensive Egyptian Penal/Civil/Labor/Cyber Database] | ▼ [Google Gemini 1.5 Pro Streaming Inference (Zero Markdown '#' / Legal Citation Anchors)] | ▼ [Real-Time Token Stream to UI] [Structured Case Dossier Generator (JSON)] | ▼ [Auto-Dispatched to Assigned Cassation Lawyer (Supabase DB)]

⚡ الأداء وال Hydration Safety:

فصل ال Server-Side Rendering الحتمي عن ال Client Side State لحل مشاكل ال Hydration والتوافق مع معايير Next.js 15 الفائقة في زمن التحميل وسرعة الاستجابة.

🔒 الحماية وعزل البيانات القضائية:

تطبيق سياسات Row-Level Security (RLS) التي تضمن استحالة استعلام أي مستخدم عن وثائق أو قضايا غير مسندة إليه، مع عزل مسارات التخزين السحابي /<div>case-documents/</div>/<div>lawyer_id/</div>.



3. الخوارزميات المبتكرة والمعالجة اللغوية لهجة المصرية (Dialectal NLP)

خوارزميات المطابقة والتسامح اللغوي واستخراج التكييف

1. محرك التطبيع والتسامح الإملائي الذكي (Phonetic & Morphological Normalizer):

تم ابتكار دالة تطبيع هجائي فورية تعمل في ال Client وال Server بدون أي بقاء زمني (O(N) Complexity). تتيح للمستخدم البحث في المحافظات والتخصصات والقوانين بأي نمط كتابي:

```
function normalizeArabicText(text: string): string { return text.trim().toLowerCase()
.replace(/[\u0645\u0647\u0648\u0649]/g, 'ا') // Unify all Alef variations .replace(/ة/g, 'ه') // Unify Taa Marbouda with Haa
.replace(/ى/g, 'ي') // Unify Alef Magsoura with Yaa .replace(/ح/g, 'ه'); // Strip Harakat & Tatweel
}
```

2. محرك الصياغة القضائية الآلية:

توليد صياغة الدعاوى والمذكرات مقسمة إلى: (الوقائع، الدفوع الشكالية والموضوعية، النصوص القانونية المؤصلة، والطلبات الختامية) بصياغة رسمية تضاوي عمل كبار مستشاري محكمة النقض.

3. معجم العامية والمصطلحات الدارجة:

بناء طبقة تعيين دلالي (Semantic Mapping) تترجم عبارات مثل: "هكر تليفوني، خد صوري، بيوددني" مباشرة إلى: المادة 25 و 26 من قانون 175 لسنة 2018 (مكافحة جرائم تقنية المعلومات) والمادة 327 عقوبات واختصاص المحاكم الاقتصادية.

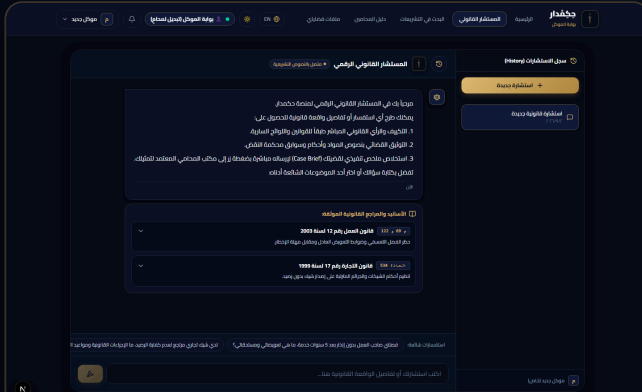
4. مقارنة مع الحلول والأنظمة العالمية (Benchmark Analysis):

المعيار الهندسي	أنظمة LLM العامة (ChatGPT / Claude)	المنظومات القانونية الغربية (Harvey / CoCounsel)	منظومة حكمدار (HAKMDAR)
التشريعات المحلية	عامة وغير مؤصلة بالمواد	مقتصرة على القانون الأنجلوسكسوني	20 تخصصاً مصرية + أحكام النقض
استيعاب اللهجة المصرية	ضعيف في المصطلحات القضائية	غير متوفر نهائياً	فدّرب ومؤصل دلالي 100%
استخراج ملف القضية	نصوص غير مهيكلة	تتطلب اشتراكات مؤسسية ضخمة	Case Dossier تلقائي + ربط فوري



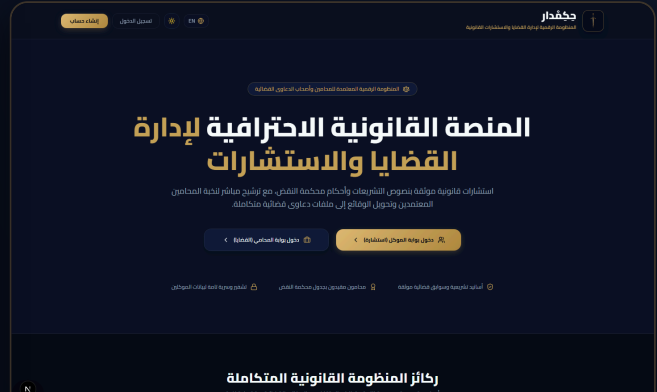
4. الواجهات المنفذة فعلياً - بوابة الموكل والاستشارة (Client Portal UX)

منظومة الاستشارة القضائية الرقمية وتوليد ملفات القضايا



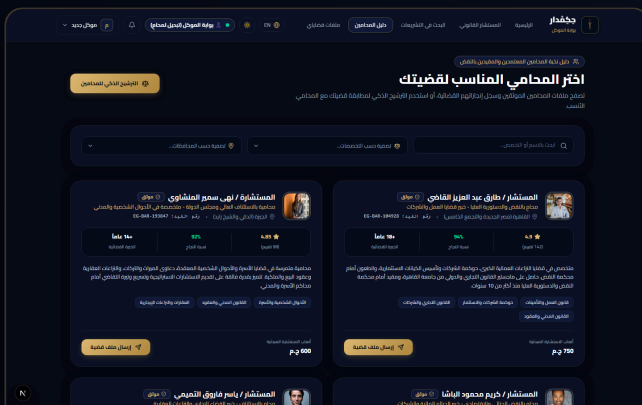
المستشار القانوني التوليدي: بث حي وتكييف قانوني مع استخراج ملف القضية

الابتكار: محاكاة تفاعلية تفهم اللوحة، استشهداد فوري بمواد القانون، واستخراج ملخص تنفيذي للدعوى.



الواجهة الرئيسية: بوابة الخدمات واختيار التخصصات القضائية

الابتكار: توجيه ذكي للمستخدم، مؤشرات نشاط المنصة، وتحويل سلس بين بوابتي الموكل والمحامي.



دليل المحامين المعتمدين: فائرة متعددة في 27 محافظة و 20 تخصصاً

الابتكار: Multi-Select Tags مع مطابقة جغرافية وتخصوية وإرسال ملف الاستشارة بضغطة زر.



محرك البحث التشريعي: 20 تخصصاً قانونياً ومكتبة سوابق النقض

الابتكار: بحث نصي وصوتي ذكي متسامح مع الأخطاء الإملائية مع تفسيرات لأثر كل نص قانوني.



5. **الواجهات المنفذة فعلياً - بوابة مكتب المحامى وإدارة الدعاوى (Lawyer Portal)**

إدارة القضايا، حافظة المستندات، والصياغة الذكية

[illegible]

المميزات: إضافة قضايا جديدة، رفع العرائض والمذكرات وكشوف الحسابات وتتبع الإجراءات.

[illegible]

المميزات: إحصائيات حية عن مراحل التقاضي، تنبيهات مواعيد الجلسات، وتصنيف القضايا العالقة.

⚖️ محرر العرائض والمذكرات التنفيذي:

يُتيح للمحامي توليد صفح الدعاوى ومذكرات الطعن بالنقض والإنذارات الرسمية بأسلوب قضائي رصين مع إمكانية التحرير والطباعة وتصدير الـ PDF بضغطه زر.

تأصيل قانونی مباشر + تصدير جاهز للتقديم بالمحاكم



6. خطة مشروع التخرج والامتداد لرسالة الماجستير (Graduation & Master's Thesis Roadmap)

الخطة التنفيذية والمحاور البحثية المتقدمة لدرجة الماجستير

الجاهزية الحالية لمناقشة مشروع التخرج:

تم بحمد الله الانتهاء من بناء المنظومة التشغيلية المتكاملة 100% بكافة صفحاتها وذاكراتياتها وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، وهي جاهزة للعرض الحي الكامل (Live Working Demo) أمام لجنة المناقشة.

المرحلة والتاريخ	المخرجات الهندسية والبرمجية	حزمة التكنولوجيا	حالة الإنجاز
Phase 1: Architecture	دراسة الجدوى، متطلبات الأمان القضائي، وتصميم هوية "حكمدار" الفاخرة.	Figma · UI Tokens · Dark Luxe	100% مُنجزَة
Phase 2: Core Frontend	بوابتي الموكل والمحامي، الفلتر المتعددة في 27 محافظة و 20 تخصصاً.	Next.js 15 · Tailwind · Lucide	100% مُنجزَة
Phase 3: Sovereign AI	تكامل Gemini 1.5 Pro Streaming، محرك RAG للتشريعات، واستخراج القضايا.	Google AI SDK · Prompt Tuning	100% مُنجزَة
Phase 4: Case & Docs Hub	إدارة القضايا، مزامنة الجلسات، وحافظة المستندات (PDF / Word / Excel).	Supabase PostgreSQL · Storage	100% مُنجزَة
Phase 5: Defense & Thesis	التوثيق الأكاديمي، اختبارات الحملية وسرعة الاستجابة، وتسليم المشروع.	Playwright · CI/CD Automation	جاهز للاعتماد والمناقشة

المحاور البحثية المقترحة لرسالة الماجستير (Proposed Master's Research Tracks):

3. Judicial Graph RAG:
بناء Knowledge Graph متقدم يربط بين نصوص القوانين ومواد الدستور والأحكام القضائية السابقة.

2. Multimodal Court Audio:
تحويل مرافعات الجلسات الصوتية إلى محاضر ومذكرات دفاع مكتوبة آلياً بدقة تتجاوز 98%.

1. Fine-Tuned Legal SLM:
تدريب نموذج لغوي صغير ومحلي (Small Language Model) على مدونة الأحكام وسوابق النقض المصرية ليعمل بدون إنترنت.